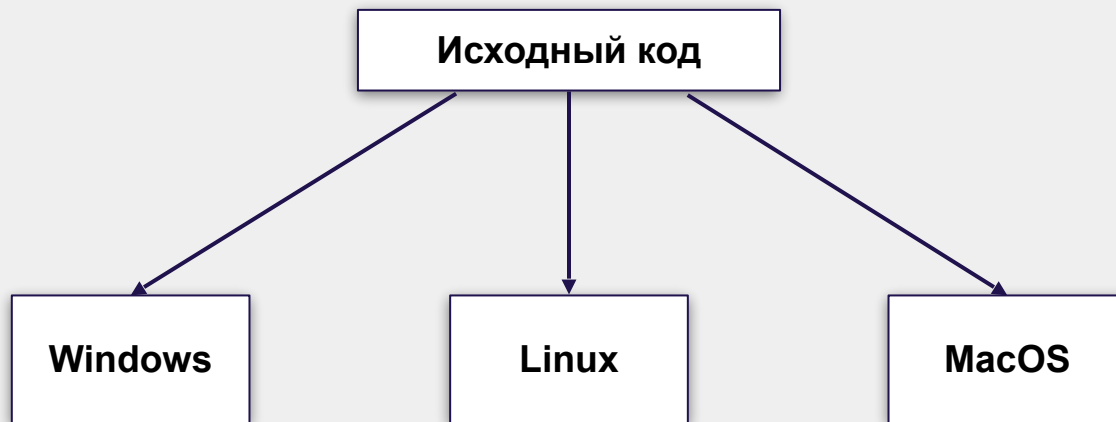


Объектно-ориентированное программирование

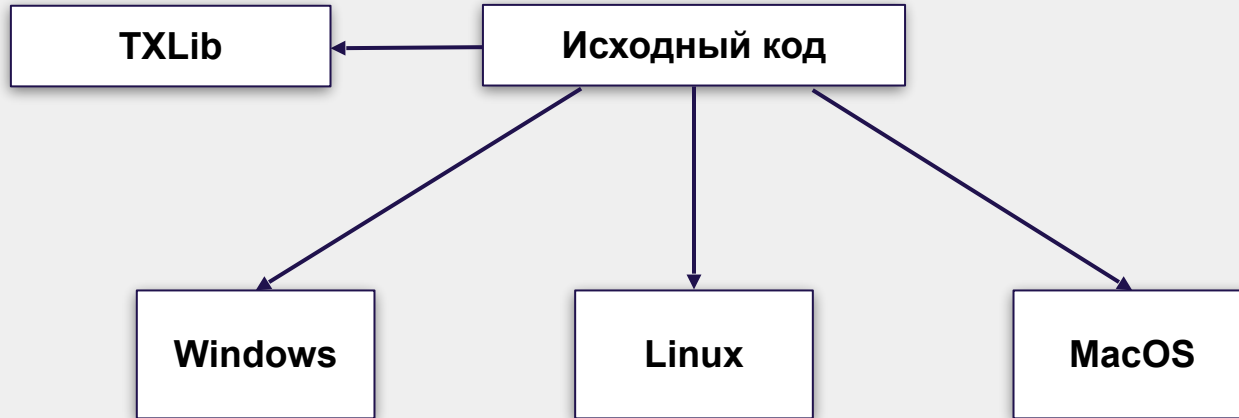
Никита Остроухов

Кафедра информатики МФТИ

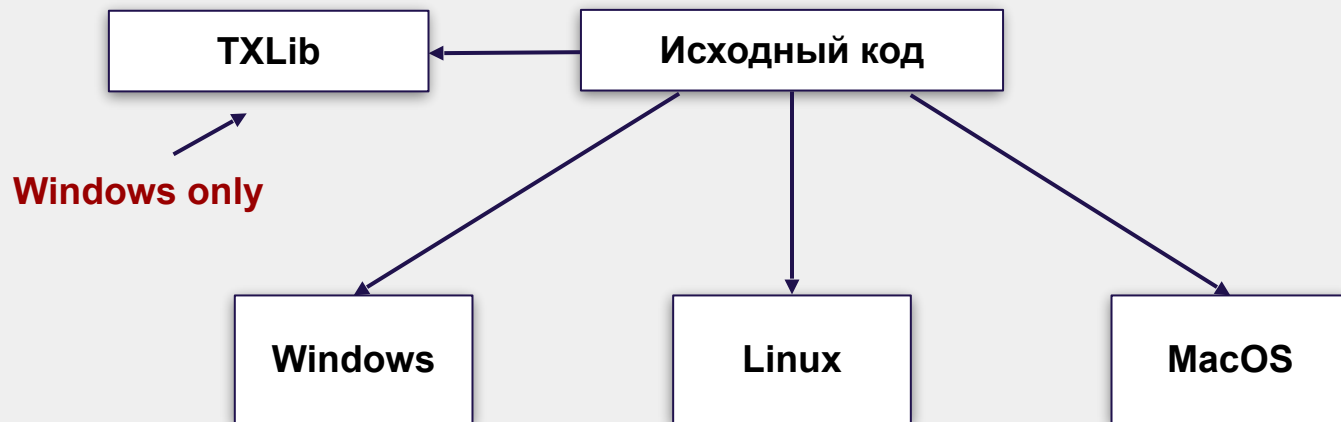
Кроссплатформенность



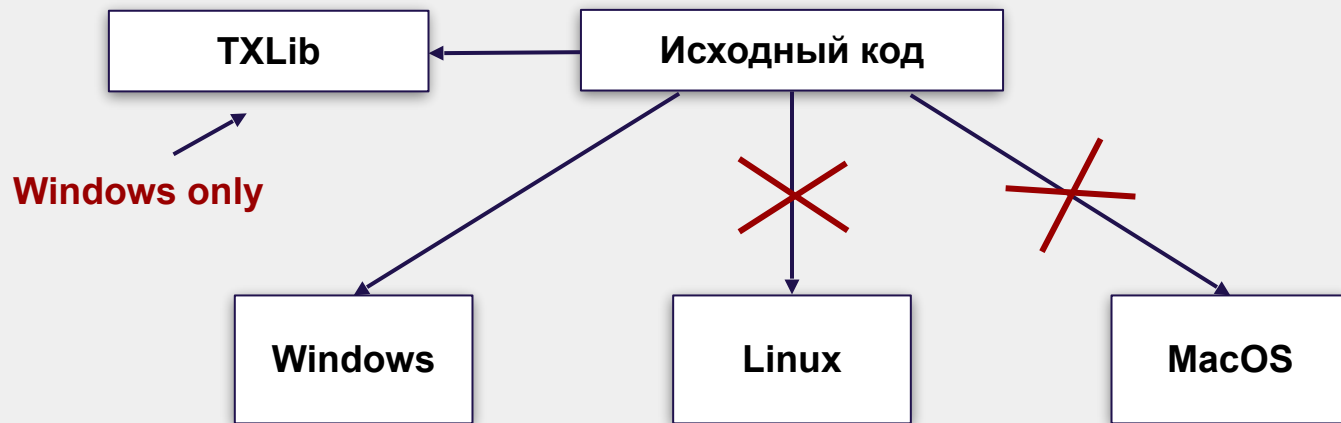
Кроссплатформенность



Кроссплатформенность

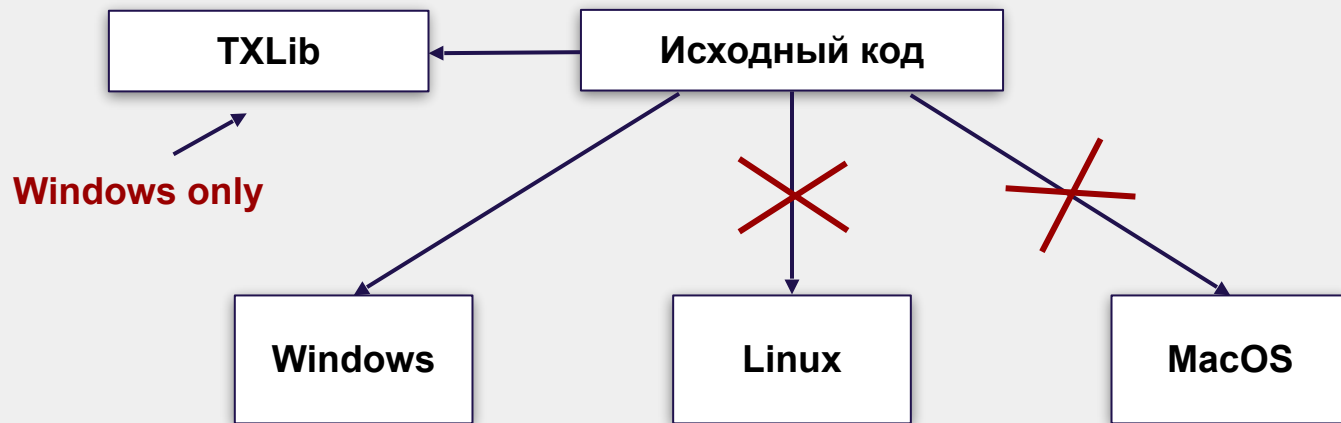


Кроссплатформенность

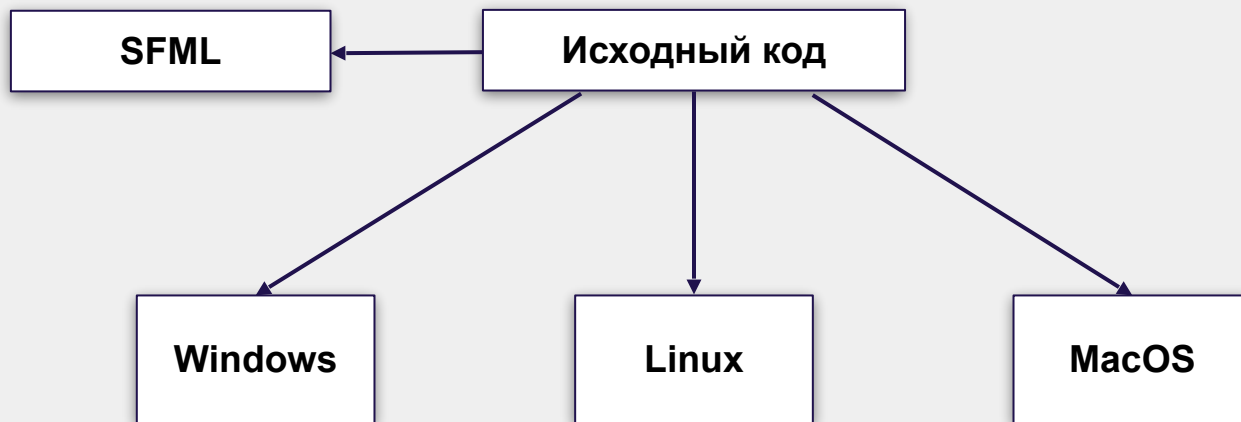


**SFML - это кроссплатформенная
мультимедийная библиотека**

Кроссплатформенность



Кроссплатформенность



Установка SFML

Установка Windows:

www.sfml-dev.org/tutorials/2.5/start-vc.php

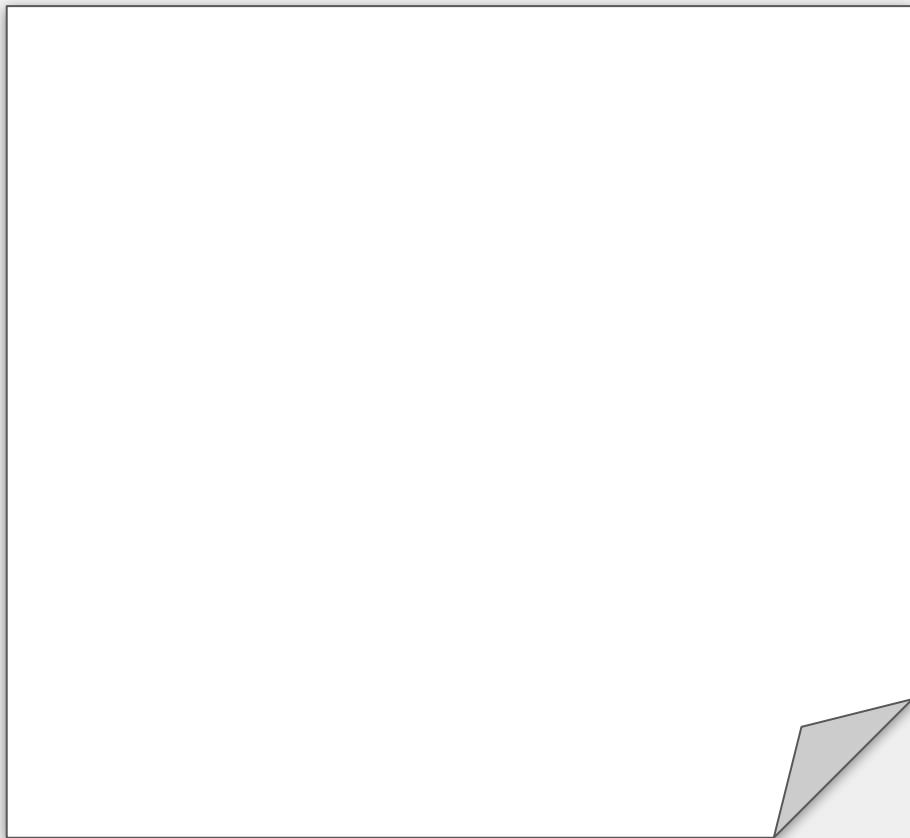
Установка Linux:

www.sfml-dev.org/tutorials/2.5/start-linux.php

Установка MacOS:

www.sfml-dev.org/tutorials/2.5/start-osx.php

SFML приложение



Структура SFML приложения

SFML приложение

```
#include <SFML/Graphics.hpp>
```



Подключение **библиотеки** рисования

SFML приложение

```
#include <SFML/Graphics.hpp>

int main()
{
    sf::VideoMode screenMode (800, 600);
    sf::RenderWindow window (screenMode, "");
```



Создание окна рисования

SFML приложение

```
#include <SFML/Graphics.hpp>

int main()
{
    sf::VideoMode screenMode (800, 600);
    sf::RenderWindow window (screenMode, "");

    sf::CircleShape ball(100.f);
    ball.setFillColor(sf::Color::Green);
```



Создание **круга** и установка цвета заливки

SFML приложение

```
#include <SFML/Graphics.hpp>

int main()
{
    sf::VideoMode screenMode (800, 600);
    sf::RenderWindow window (screenMode, "");

    sf::CircleShape ball(100.f);
    ball.setFillColor(sf::Color::Green);

    for (;;)
    {
        window.clear();
    }
}
```

Очистка экрана

SFML приложение

```
#include <SFML/Graphics.hpp>

int main()
{
    sf::VideoMode screenMode (800, 600);
    sf::RenderWindow window (screenMode, "");

    sf::CircleShape ball(100.f);
    ball.setFillColor(sf::Color::Green);

    for (;;)
    {
        window.clear();
        window.draw(ball);
    }
}
```



drawCall - запись информации о рисовании в
буфер видеопамяти

SFML приложение

```
#include <SFML/Graphics.hpp>

int main()
{
    sf::VideoMode screenMode (800, 600);
    sf::RenderWindow window (screenMode, "");

    sf::CircleShape ball(100.f);
    ball.setFillColor(sf::Color::Green);

    for (;;)
    {
        window.clear();
        window.draw(ball);
        window.display();
    }
```



**Отображение информации из буфера
видеопамяти на экране**

SFML приложение

```
#include <SFML/Graphics.hpp>

int main()
{
    sf::VideoMode screenMode (800, 600);
    sf::RenderWindow window (screenMode, "");

    sf::CircleShape ball(100.f);
    ball.setFillColor(sf::Color::Green);

    for (;;)
    {
        window.clear();
        window.draw(ball);
        window.display();
    }
}
```

Приложение не отвечает

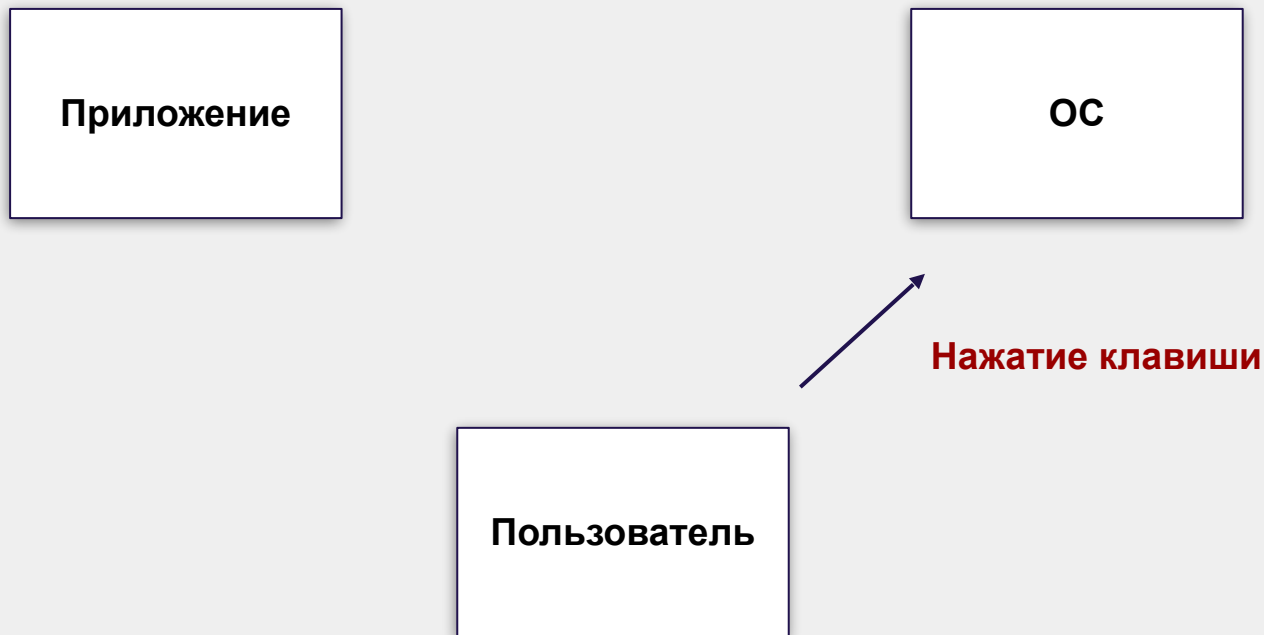
Взаимодействие с ОС

Приложение

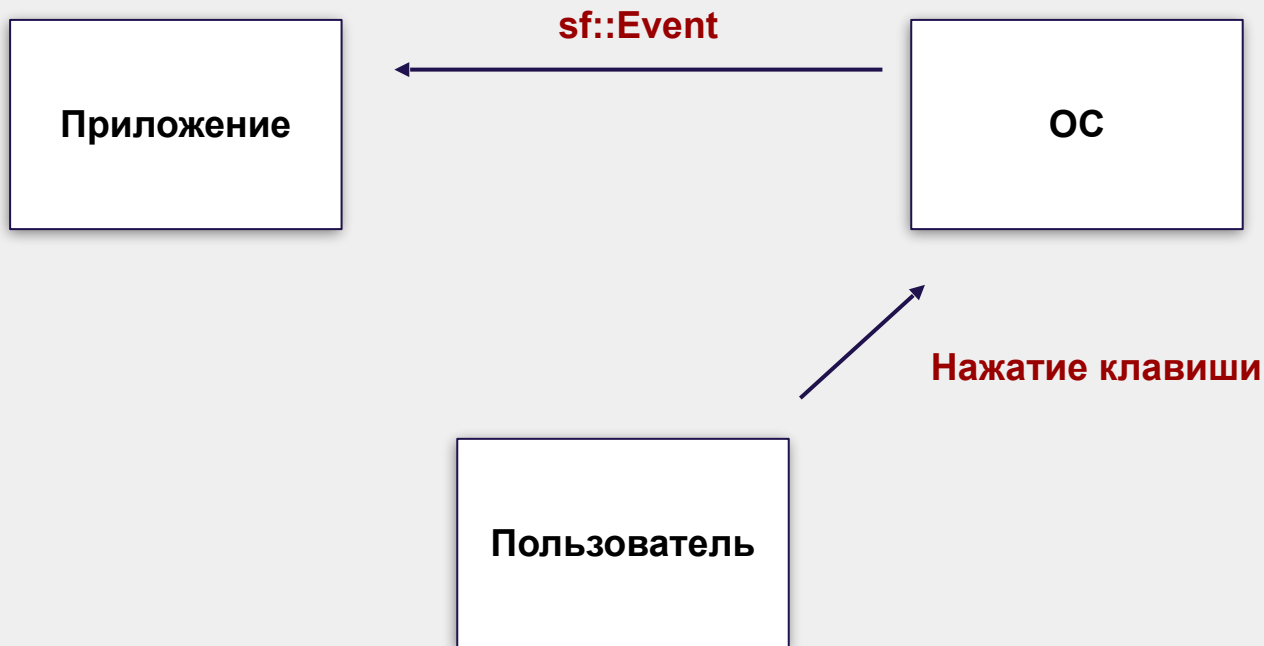
ОС

Пользователь

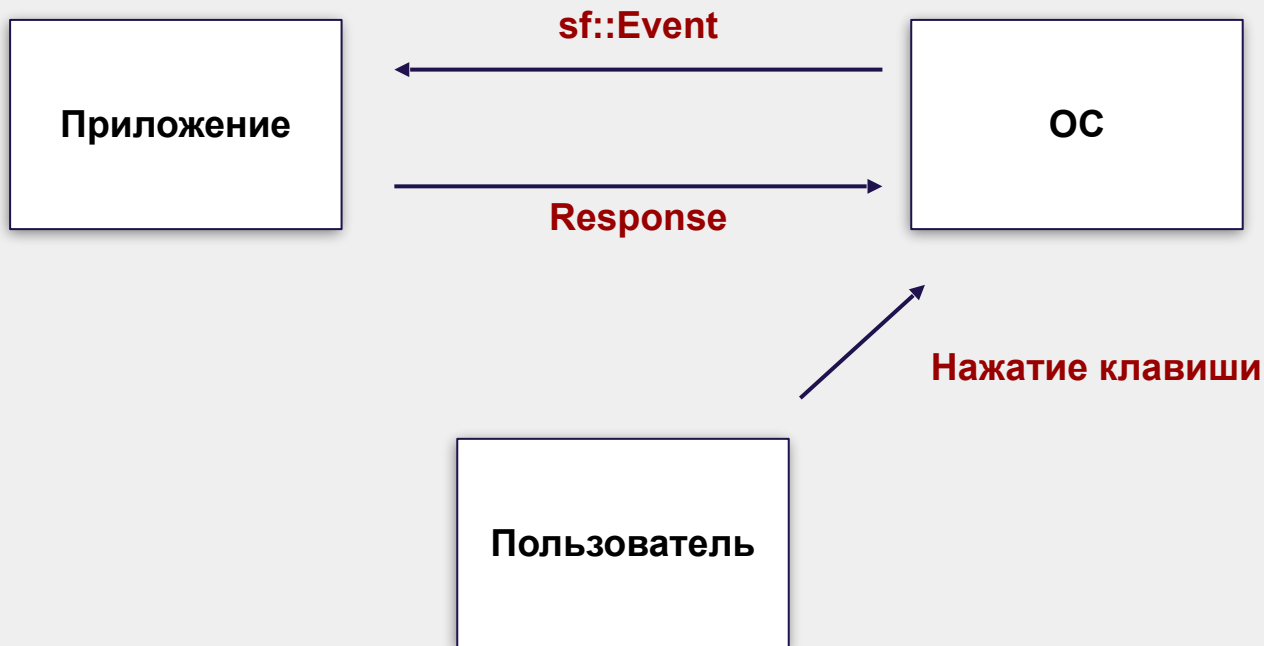
Взаимодействие с ОС



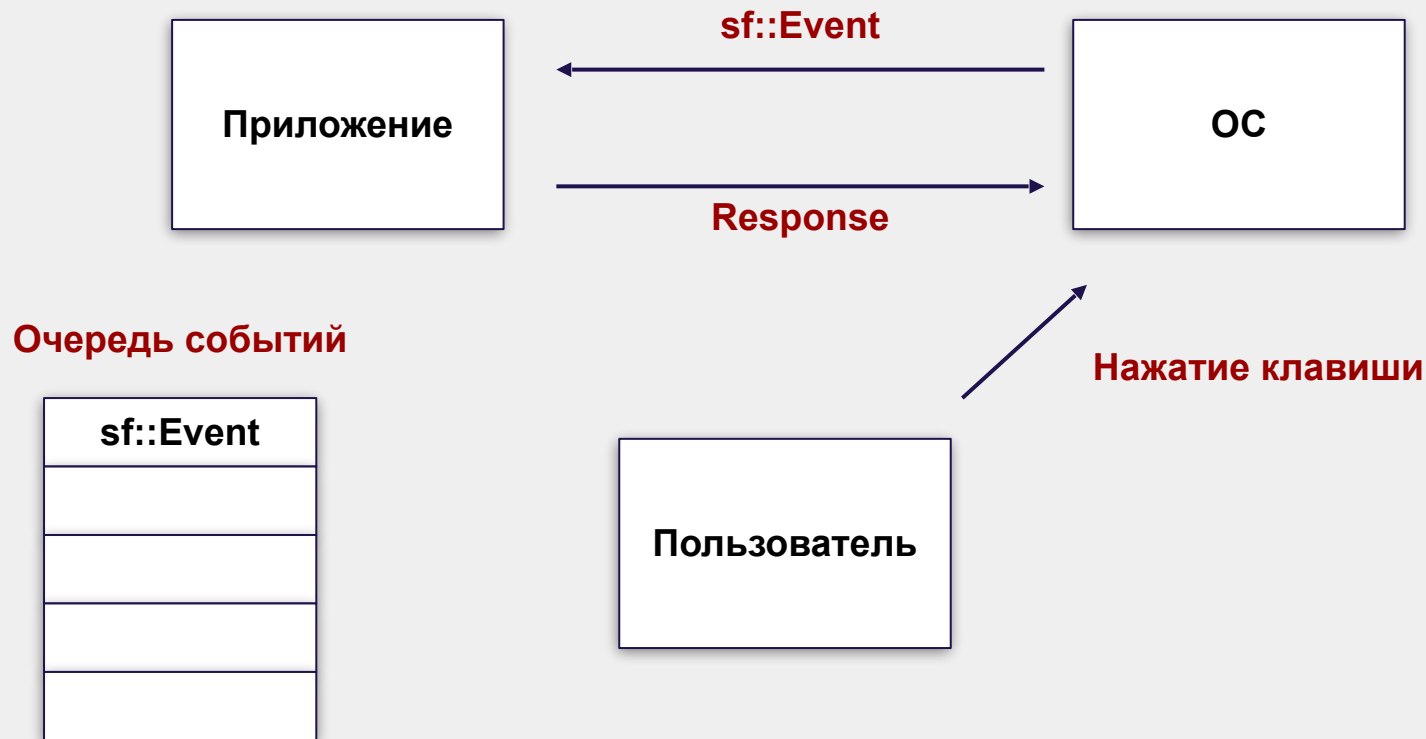
Взаимодействие с ОС



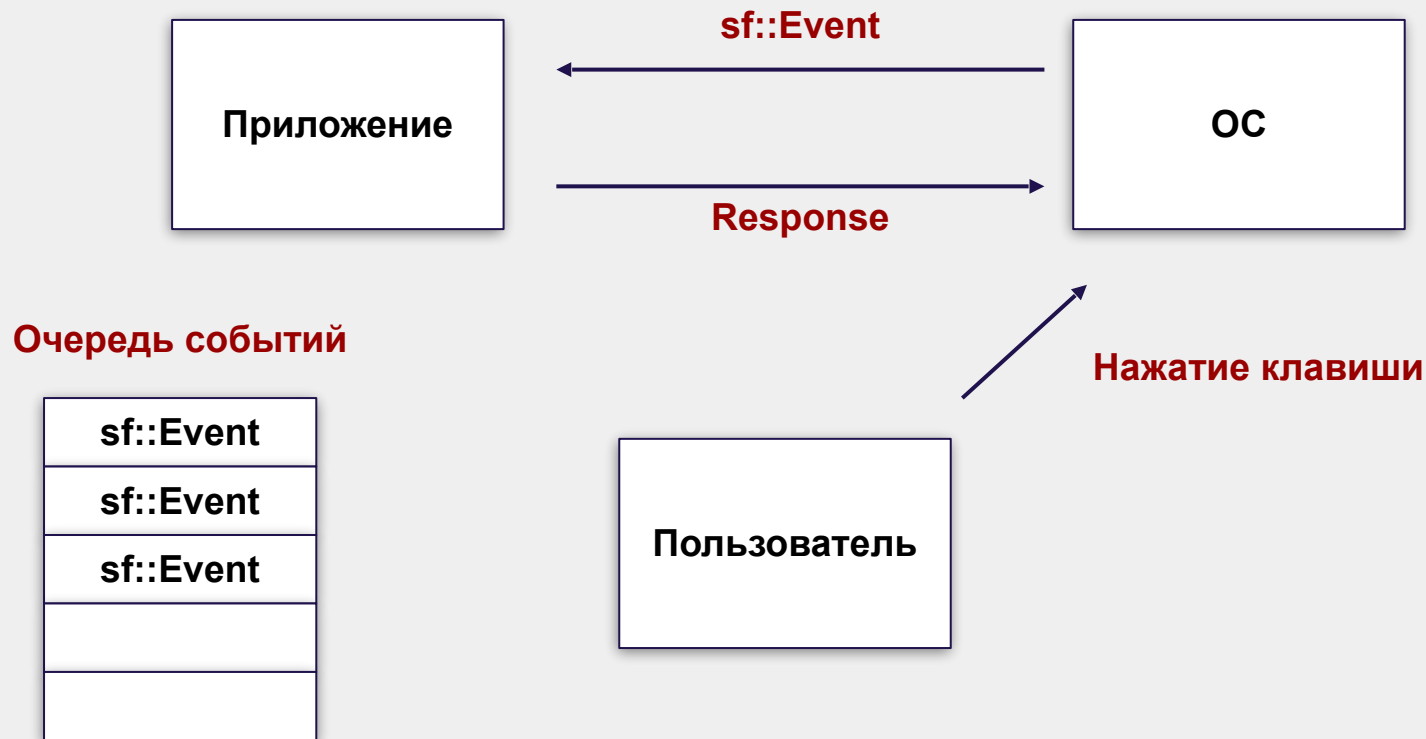
Взаимодействие с ОС



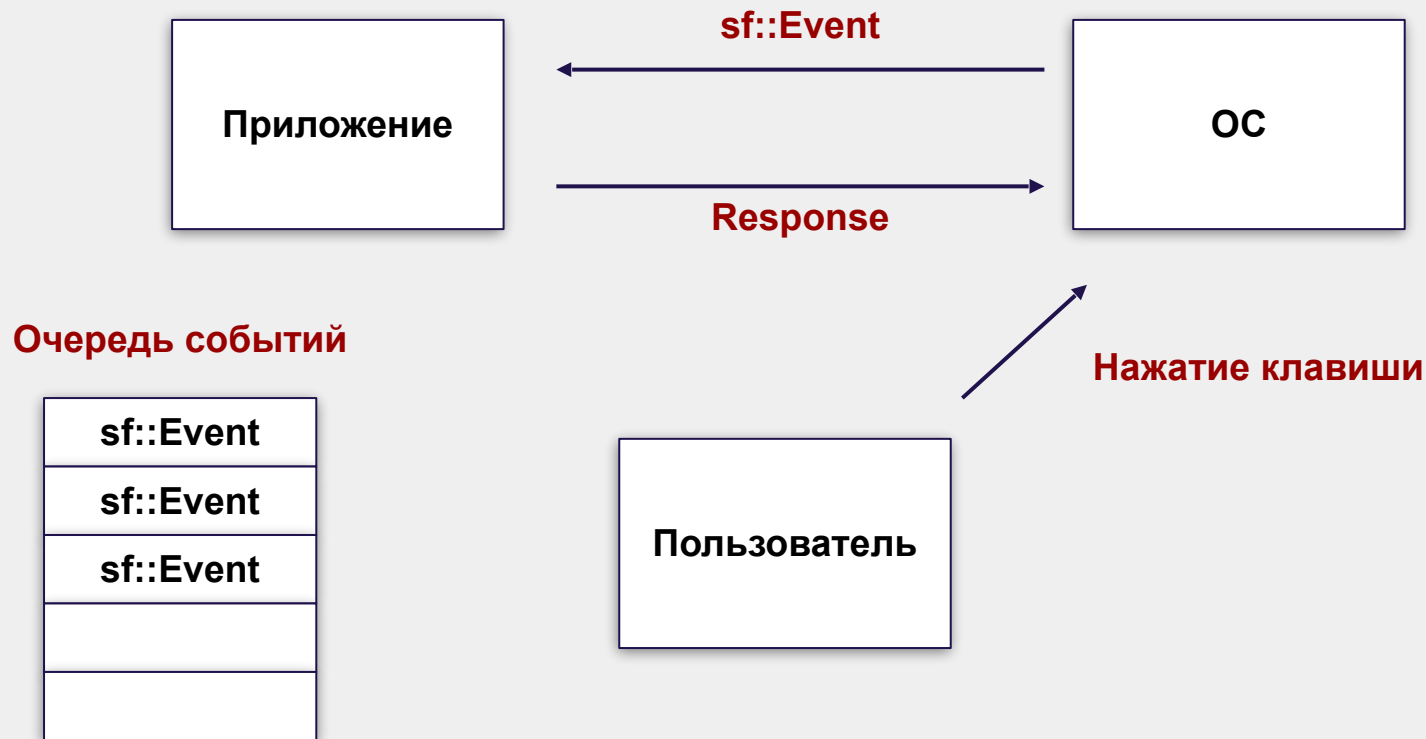
Взаимодействие с ОС



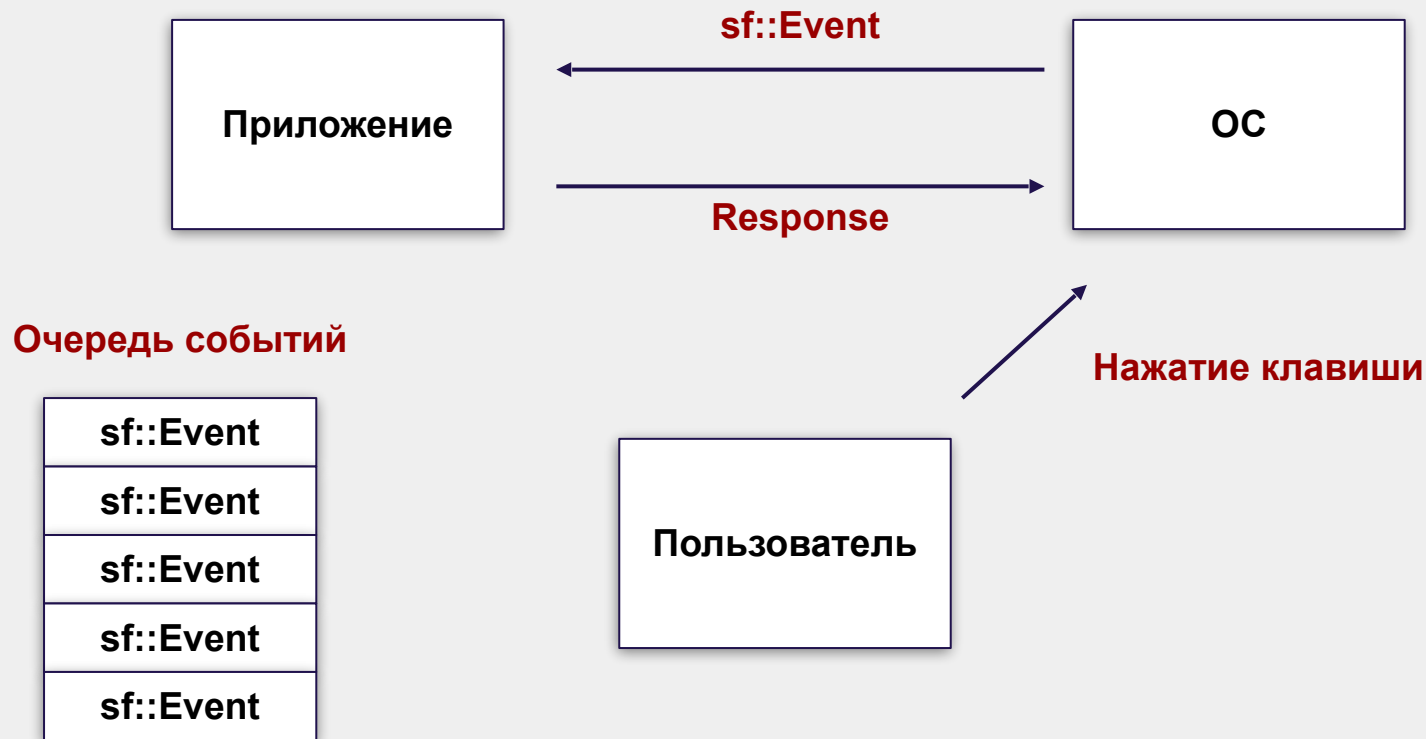
Взаимодействие с ОС



Взаимодействие с ОС



Взаимодействие с ОС



**Приложение не обрабатывает события от
операционной системы**

Обработка событий

...

```
for (;;)
{
```

```
    window.clear();
    window.draw(ball);
    window.display();
```

```
}
```

...

Основной цикл приложения

Обработка событий

...

```
for (;;)
{
```

```
    sf::Event event;
```



```
    window.clear();
    window.draw(ball);
    window.display();
```

```
}
```

...

**Переменная куда мы будет записывать
информацию о полученном событии**

Обработка событий

```
...  
  
for (;;)   
{  
    sf::Event event;  
  
    while (window.pollEvent(event))  
    {  
  
    }  
  
    window.clear();  
    window.draw(ball);  
    window.display();  
}  
  
...
```



Достаем события из **очереди**
пока она не пуста

Обработка событий

```
...  
  
for (;;)   
{  
    sf::Event event;  
  
    while (window.pollEvent(event))  
    {  
        if (event.type == sf::Event::Closed)  
            window.close();  
    }  
  
    window.clear();  
    window.draw(ball);  
    window.display();  
}  
  
...
```

Пример обработки одного из событий

Задание

Сделать все предыдущие приложения кроссплатформенными